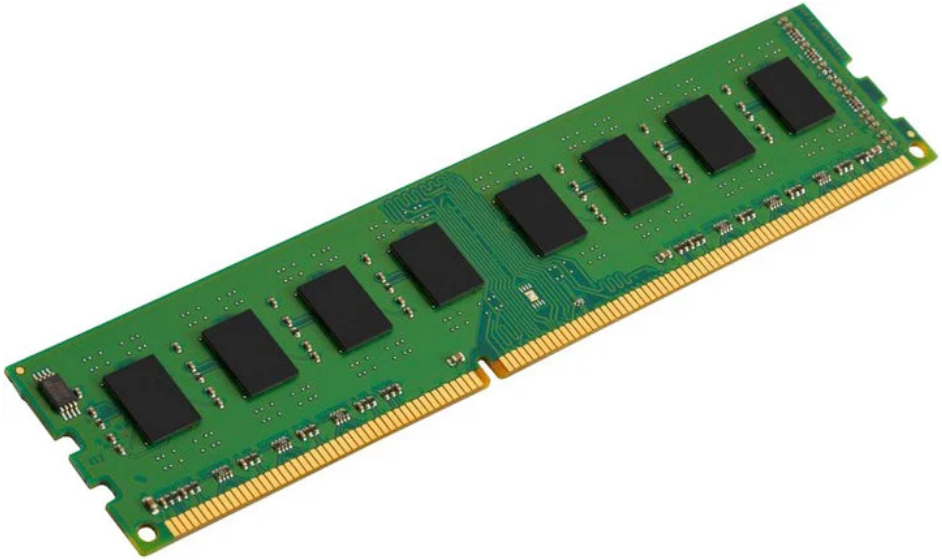
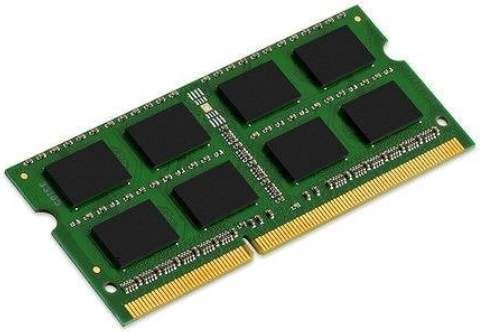


Polovodičové paměti

18. otázka



18.

Polovodičové paměti

Paměti ROM

Paměti RAM

Paměti FLASH

Praktická ukázka

Sestavte oscilátor s NE555

Polovodičové paměti

Uchovávání informací

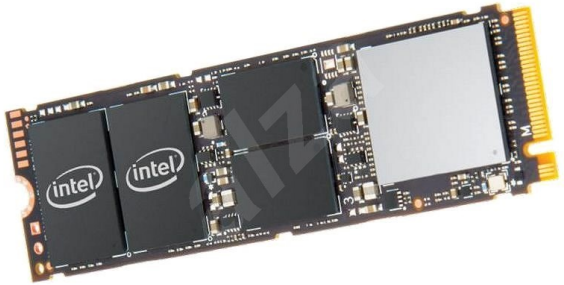
Program, data

Dělení pamětí

Registry – v čipu procesoru

Vnitřní – na základní desce

Vnější – vyměnitelné disky



Parametry pamětí

Kapacita

Přístupová doba

Přenosová rychlost

Šířka toku dat

Spolehlivost

Cena za bit

Dělení

Princip činnosti

Statické, dynamické

Destruktivnost při čtení

Destruktivní, nedestruktivní

Energetická závislost

Přístup

Sekvenční SAM, přímý RAM

Možnosti zápisu a čtení

RWM, ROM

Struktura paměti

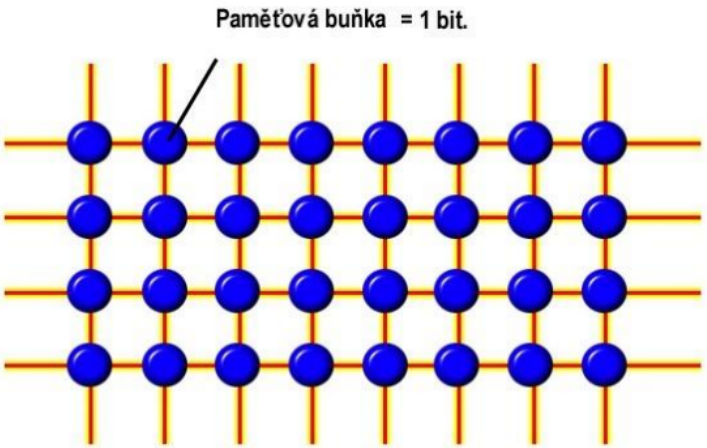
Paměťová buňka

Realizace součástkami nebo obvodem

Uchovává dočasně nebo trvale dva stavy

Paměťová buňka má kapacitu 1bit

Zápis a čtení z buňky



Paměti ROM

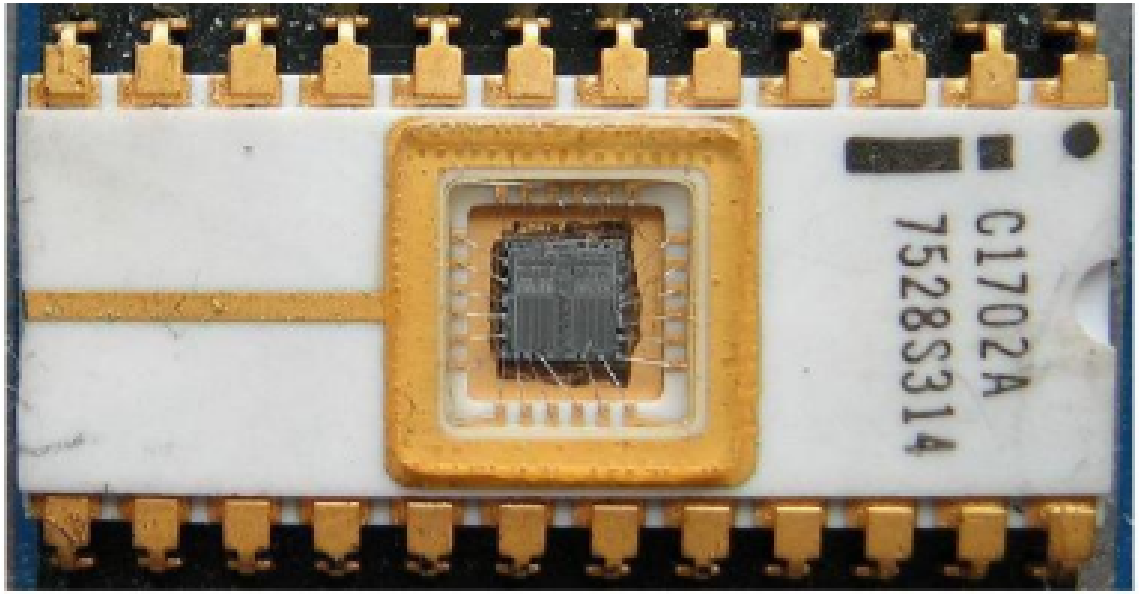
ROM

PROM

EPROM

EEPROM

FlashROM



Paměti RWM

Typ paměti

SRAM

DRAM

Konstrukce a komunikace

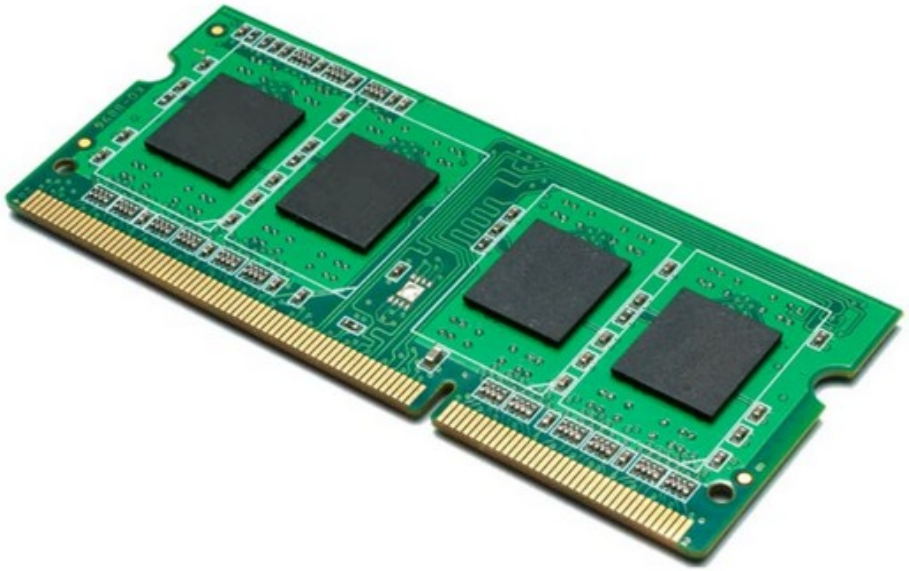
SDRAM

RDRAM

DDR

Moduly

SIMM, DIMM, DDR DIMM, SO-DIM

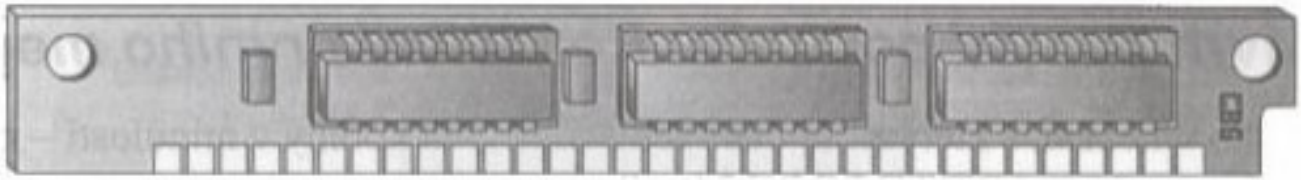


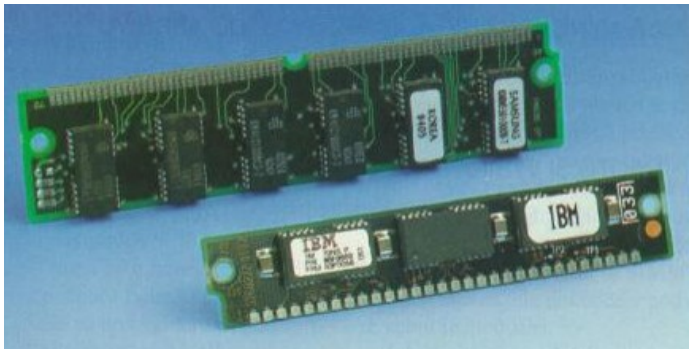
Parametry

Typ paměti	Frekvence	Pracovní napětí
SDRAM	66 – 133 MHz	3,3 V
DDR	200 – 600 MHz	2,5 V
DDR2	400 – 1066 MHz	1,8 V
DDR3	800 – 2133 MHz	1,5 V
DDR4	2133 – 2400 MHz	1,2 V

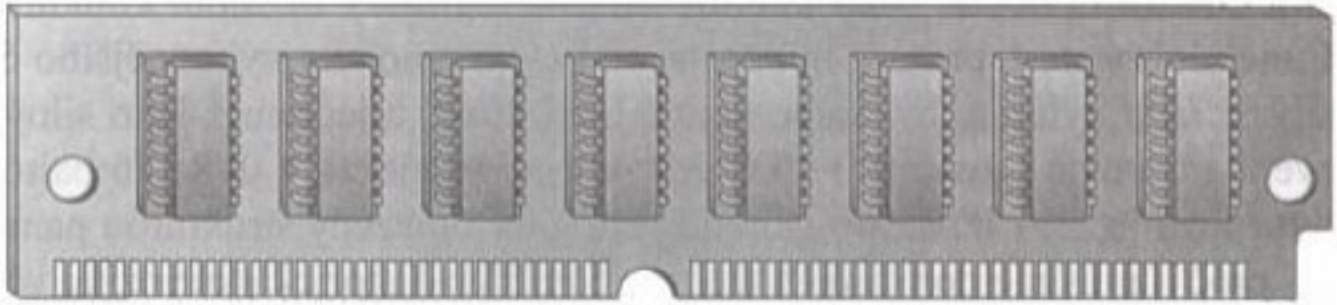
Moduly SIMM

30-pin SIMM



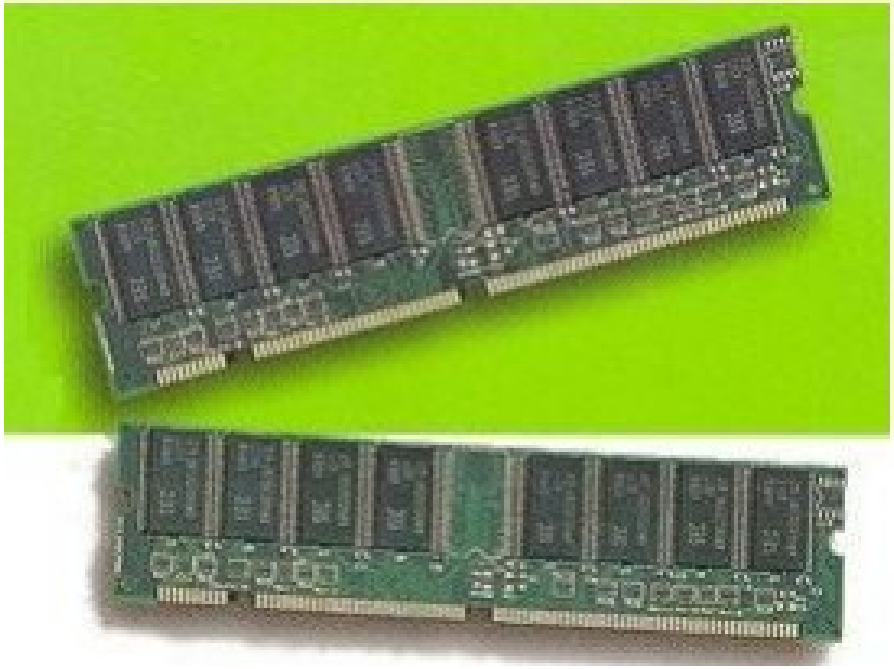


72-pin SIMM



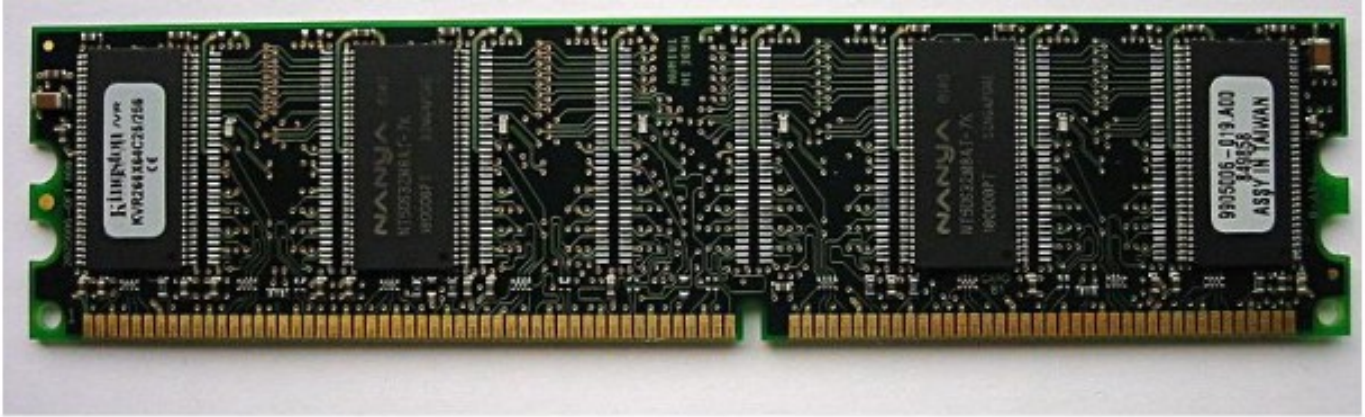
Modul DIMM

168-pin DIMM

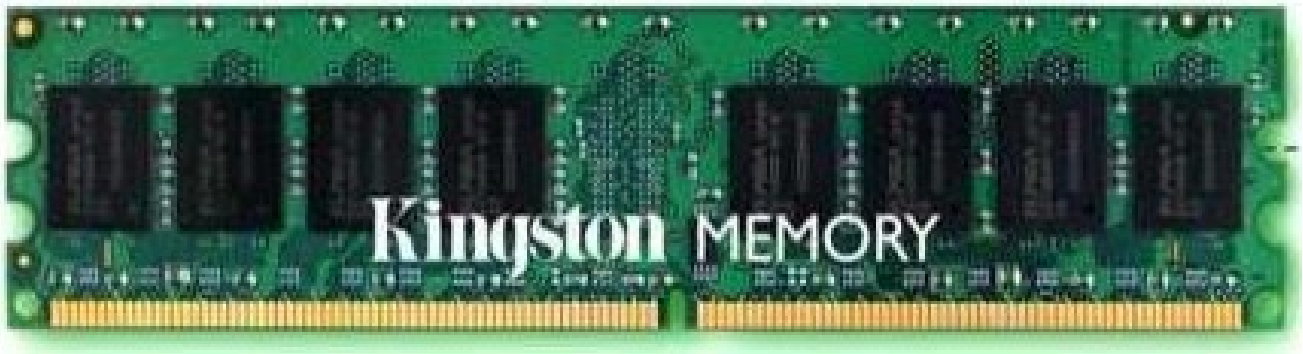


Moduly DDR

184-pin DDR DIMM



240-pin DDR2 DIMM



Moduly DDR

240-pin DDR3 DIMM

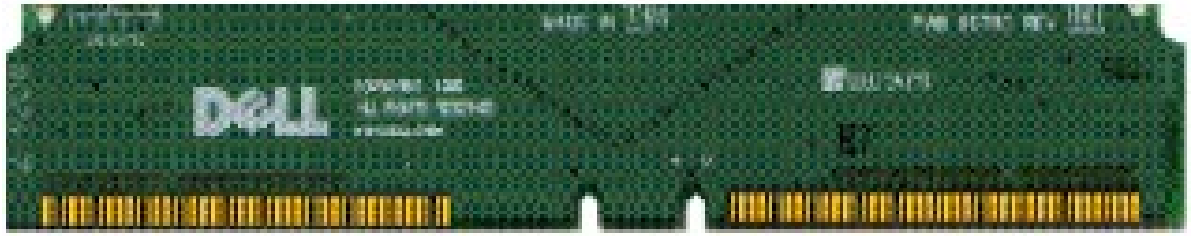
240-pin DDR4 DIMM

Moduly DDR

SO – DIMM

72, 100, 144, 200, 204 pinů

Moduly RIMM

RIMM

CRIMM